ELISABETH GENAIVRE
MAITRE DE CONFERENCES EN GESTION - UNIVERSITE DE RENNES 1

UNIVERSITE DE RENNES 1

IUT DE LANNION

BUT INFORMATIQUE 3

PARCOURS A

TD NOTE D'INITIATION A L'ECONOMIE DURABLE ET NUMERIQUE :

LES ECO-ACTIONS RESPONSABLES A INTRODUIRE DANS LES SOCIETES DE DEVELOPPEMENT ET GESTION DE SITES WEB

Vous travaillez en équipe de 6-7 personnes maximum.

Il vous est demandé de rechercher et proposer des actions innovantes pour réduire au maximum l'empreinte carbone et énergétique de l'activité de votre société, évoluant dans le développement et gestion de site web.

Votre simulation d'étude sera à compléter directement dans le dossier d'étude (sous word). Le travail sera à rendre sous format numérique en PDF à l'échéance fixée par le responsable de l'enseignement.

CAS D'ETUDE PROPOSE :

La mise en place d'éco-actions responsables est imposée par les législations et les normes ISO, et s'inscrit aujourd'hui comme nouvel axe de stratégie de développement pour les start-up du numérique.

Vous travaillez dans la société WEBNEW qui développe, installe et gère des sites web. La société est propriétaire de son local de 1 000 m² situé sur la zone industrielle de Lannion, et dispose de 30 collaborateurs. Ce local dispose d'eau, d'électricité, et d'une chaudière au fioul. Chaque collaborateur dispose de son matériel de bureau (1 table + 1 chaise), qui sera conservé encore 10 ans.

Le dirigeant vous indique la composition du parc informatique :

- **30 ordinateurs, fonctionnant avec la suite windows comme système d'exploitation et une imprimante, 10 disques durs et 30 clés usb**
- **30 téléphones portables**
- **8 ordinateurs portables**
- **des logiciels d'infographie et de développement**
- **1 serveur ou recours possible au cloud orange.**

L'ensemble de ces équipements informatiques et numériques ont déjà 4 ans d'existence, et devront prochainement être renouvelés, d'où la nécessité de prendre en considération les mesures Green IT et Green by IT pour l'avenir

Le dirigeant vous indique que pour visiter ses clients, la société utilise uniquement 8 voitures de fonction en contrat LDD, qui roulent environ 25 000 km par an. Pour l'instant, les contrats restent en vigueur encore 3 ans.

CONSEILS POUR LA REUSSITE DE VOTRE PROJET :

Vous appliquerez la méthode Agile pour travailler en équipe sur ce projet innovant visant à réduire au maximum l'empreinte carbone et énergétique de votre société : vous désignerez le scrum master (chef de projet), les products owners (collaborateurs chargés d'émettre des idées, de vérifier leurs intérêts et cohérences) et les scripts (chargés de compléter ce dossier d'étude)

v

Cet atelier d'idéation est une séance créative collective dont le but est de tester votre créativité et de voir vos capacités d'analyse, de recherche, de vos propositions d'éco-gestes responsables, associant une analyse du cout de mise en œuvre de ses actions et de leurs

gains attendus en termes d'empreinte carbone et énergétique. En matière de GREEN IT et GREEN BY IT, beaucoup de sociétés sont en phase d'expérimentation.

Organisez plusieurs séances de brainstorming par thématique abordée dans le dossier. Partagez vous les questions auxquelles il vous faut répondre. Synthétisez bien vos réponses et justifiez- les.

Pour vous aider, dans votre démarche, il est conseillé de consulter :

- **le cours**

- **les applications proposant la pratique d'éco-actions comme acaciapp.com ou helloasso ou greenly ou greenkit ou ademe et la pratique de la réparation/recyclage comme reevive.fr ou ecosystem.eco**

- **le pdf du livre de Frédéric Bordage intitulé « eco conception : les 115 bonnes pratiques »**

- **les sites des fournisseurs d'équipements en informatique pour obtenir le détail de la fiche produit des articles les plus green et leurs prix HT**

- **les applications proposant de tester le bilan carbone, un scoring sur la planète et la santé de votre organisation ou de certains de ces éléments (locaux, équipements informatiques, véhicules…) comme carbo ou nos gestes climat ou goodplanet ou wwf ou climate.partner ou hellocarbo.com ou bilan-ges.ademe.fr ou websiteCarbon.com ou kabaun.com ou les numériques.com ou positivr.fr en vue d'obtenir un label de ces organismes**

ETUDE SUR LES ECO-ACTIONS RESPONSABLES A INTRODUIRE DANS LE CADRE DE LA SOCIETE WEBNEW
(SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET GESTION DE SITES WEB)

NOM, PRENOM, GROUPE TD DES ETUDIANTS CONSTITUANT L'EQUIPE :

1. LE BOUEDEC Raphaël A2
2. COLAS Remi A2
3. EL YOUNSI Rayane A2
4. OGER Alexandre A2
5. FINANCE Erwan A1
6. TEURROC Alan A2
7. POLICE Dorian A2

1- LES ECO-GESTES A APPLIQUER POUR LES SALARIES AU SEIN DE LEUR SOCIETE (4 points)

1- Rappelez les lois et normes ISO destinées à cadrer ou encourager les éco-gestes au quotidien dans les sociétés du numérique (1 point)

ISO 14001 : Système de management environnemental qui encourage les entreprises à améliorer leurs performances environnementales.

Objectif principal : Réduire l'impact environnemental d'une entreprise en structurant ses actions et ses processus en fonction de critères définis.

Principes clés : Il s'agit de gérer les ressources de manière plus efficiente, en mettant en place des systèmes pour limiter les déchets, l'utilisation de l'énergie et l'émission de polluants.

Cycle PDCA (Plan-Do-Check-Act) : Les entreprises doivent planifier leurs actions environnementales, les mettre en œuvre, surveiller leurs résultats, puis agir pour améliorer continuellement leur performance environnementale.

Avantages : Cette norme aide à identifier les risques environnementaux et à élaborer des solutions pour minimiser ces risques, tout en améliorant la réputation de l'entreprise et en réduisant les coûts.

ISO 50001 : Pour le management de l'énergie, afin d'optimiser la consommation d'énergie dans les organisations.

Objectif principal : Aider les entreprises à développer des systèmes pour surveiller, gérer et améliorer l'utilisation de l'énergie.

Actions recommandées : Mise en place de pratiques de suivi de la consommation énergétique (électricité, chauffage, etc.), utilisation de technologies plus efficaces, et déploiement d'initiatives pour réduire la consommation d'énergie.

Mesure des progrès : Les entreprises doivent mesurer leur consommation énergétique, fixer des objectifs et des cibles, puis suivre et améliorer leur performance au fil du temps.

Avantages : Réduction des coûts énergétiques, amélioration de la performance environnementale et conformité aux réglementations en matière d'énergie.

Directive Européenne sur l'écoconception : Cadre législatif imposant des exigences environnementales lors de la conception de produits.

Objectif principal : Encourager les entreprises à prendre en compte l'impact environnemental lors de la conception des produits, des services et des processus.

Actions recommandées : Réduction de l'utilisation de matières premières polluantes, conception de produits plus faciles à recycler, minimisation de la consommation d'énergie au cours de la vie du produit.

Avantages : En adoptant une approche d'éco-conception, les entreprises peuvent réduire l'impact environnemental de leurs produits tout en améliorant leur durabilité et leur efficacité.

ISO 14001 - **Système de management environnemental** :

- Encourage l'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement, comme la réduction des déchets, la consommation d'énergie responsable, et le recyclage au quotidien.

ISO 50001 - **Système de management de l'énergie** :

- Vise l'amélioration continue de la performance énergétique dans les activités quotidiennes des entreprises, incitant à l'éco-consommation d'énergie (par exemple, éteindre les appareils inutilisés, optimiser l'éclairage).

ISO 14064 - **Gestion des gaz à effet de serre** :

- Permet de mesurer et de réduire les émissions de gaz à effet de serre au quotidien, notamment en encourageant la réduction de l'empreinte carbone des activités numériques (limiter l'utilisation de serveurs énergivores, réduire les déplacements).

ISO 20400 - **Achats responsables** :

- Encourage l'intégration de critères environnementaux dans les processus d'achat, tels que la sélection de produits numériques éco-conçus ou l'utilisation de matériaux recyclés au quotidien.

ISO 14046 - **Empreinte eau** :

- Encourage la gestion durable de l'eau, applicable également aux entreprises numériques qui cherchent à minimiser l'impact de leur consommation d'eau dans les processus de refroidissement des équipements.

ISO 18601 - **Emballages et l'environnement** :

- Encourage la réduction des déchets d'emballage au quotidien, notamment dans les livraisons de matériel informatique et de fournitures, en utilisant des matériaux recyclés ou réutilisables.

2- Compte tenu du cadre de travail offert aux salariés dans ce local professionnel et de l'utilisation qu'ils peuvent faire des véhicules de fonction, quels éco-gestes peuvent-ils effectuer pour diminuer l'empreinte carbone et énergétique ? (3 points)

1. Optimisation des équipements informatiques existants :

Le parc informatique actuel de WEBNEW comprend :

30 ordinateurs sous Windows

8 ordinateurs portables

10 disques durs et 30 clés USB

Une imprimante

Des logiciels d'infographie et de développement

30 téléphones portables

1 serveur, avec possibilité de passer au cloud Orange

Ces équipements sont en service depuis 4 ans et devront être renouvelés prochainement. En attendant, plusieurs actions peuvent être mises en place pour optimiser leur usage :

Prolonger la durée de vie des équipements : Assurer une maintenance régulière des ordinateurs, disques durs et autres équipements pour éviter les pannes et prolonger leur durée de vie. Utiliser des outils de diagnostic pour identifier les problèmes potentiels et les résoudre rapidement.

Mise en place de pratiques de gestion de l'énergie : Paramétrer les ordinateurs et portables pour qu'ils passent automatiquement en mode économie d'énergie après une période d'inactivité. Encourager les employés à éteindre complètement leur équipement (ordinateurs, imprimante) à la fin de la journée pour éviter de consommer inutilement de l'électricité.

Réduction de l'usage de l'imprimante : Limiter les impressions papier en favorisant le partage numérique de documents. Si l'impression est nécessaire, encourager l'usage du recto-verso et des modes d'impression économique.

2. Gestion des téléphones portables :

Les 30 téléphones portables représentent également un potentiel d'optimisation énergétique. Quelques idées :

Recharger les appareils de manière responsable : Encourager les employés à ne pas laisser leurs téléphones branchés toute la nuit et à privilégier les chargeurs à basse consommation.

Recycler les vieux appareils : Lors du renouvellement des téléphones, s'assurer que les anciens modèles sont correctement recyclés via des filières spécialisées, ce qui permet de récupérer des matériaux comme le cuivre et les métaux rares.

3. Utilisation du cloud et virtualisation :

L’entreprise dispose actuellement d’un serveur interne, mais il est possible de basculer sur le cloud Orange, une option potentiellement plus verte selon la gestion des centres de données d’Orange. Voici quelques pistes à explorer :

Passer au cloud : Les centres de données d’Orange peuvent offrir des services énergétiquement optimisés grâce à des pratiques de refroidissement efficaces et des serveurs à faible consommation. La virtualisation permettrait également de réduire le nombre de serveurs physiques nécessaires et donc l’énergie utilisée.

Gestion des données : Encourager l’utilisation de solutions de stockage responsables, comme la suppression des fichiers inutiles, la compression des données et la déduplication pour éviter les redondances. Cela réduirait à la fois l'espace de stockage nécessaire et la consommation énergétique liée.

4. Améliorer l’efficacité des déplacements :

Les 8 voitures de fonction parcourent environ 25 000 km par an. Voici des moyens de réduire leur empreinte carbone :

Réduire les trajets grâce au télétravail : Encourager les réunions à distance en utilisant des outils comme Microsoft Teams ou Zoom pour éviter des déplacements inutiles. Même si le télétravail ne peut pas être appliqué en permanence, le limiter à quelques jours par semaine peut déjà réduire l'empreinte carbone.

Covoiturage : Les salariés peuvent organiser des déplacements groupés lorsqu’ils visitent les clients pour diminuer l’utilisation des véhicules.

Évolution future vers une flotte électrique ou hybride : Une fois les contrats actuels arrivés à expiration dans 3 ans, il serait pertinent de remplacer les voitures thermiques par des véhicules électriques ou hybrides, qui émettent beaucoup moins de CO_2.

5. Mention d’alternative(s) avec contrainte(s) :

Bien que l'architecture actuelle soit basée sur Windows et qu'il ne soit pas possible de la changer sans une refonte coûteuse, il est important de noter que des équipements comme les Macs ou les ordinateurs utilisant des processeurs Apple Silicon (M1, M2) sont connus pour leur haute efficacité énergétique. Toutefois, cette option impliquerait de repenser l’architecture de

l’entreprise, un investissement lourd et complexe à mettre en place dans l’immédiat.

2- LES REGLES D’ECO-ACHAT A RESPECTER LORS D’ACQUISITIONS D’EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET NUMERIQUES (8 points)

1- Rappelez les lois et normes ISO pouvant s’imposer à votre société du numérique lors des achats de matériels informatiques et numériques, et la notion d’éco-conception devant s’appliquer à la fabrication de tous les équipements informatiques et numériques (3 points)

Achats de Matériels Informatiques et Numériques

Année	Loi/Règlement	Description
2020	Loi AGEC	Fixe des objectifs sur la réparabilité, la consommation d'énergie, et l'intégration de matières recyclées dans les équipements. Rend obligatoire un indice de réparabilité et de durabilité dès 2024.
2019	Loi PACTE	Inclut les enjeux sociaux et environnementaux dans les statuts des entreprises, influençant les pratiques d'achat responsables.
2022	Programme Action Publique 2022	Favorise les achats responsables, le réemploi, et le recyclage dans le secteur public.
Année	Normes ISO	Description
2023	ISO 20400	Encourage l'intégration d’enjeux sociaux et environnementaux dans les achats responsables.
2023	ISO 14001	Exigences pour un système de management environnemental visant à améliorer les performances environnementales.
2023	ISO 26000	Définit les priorités de responsabilité sociétale : environnement, conditions de travail, gouvernance, etc.

Notion d'éco-conception devant s'appliquer à la fabrication des équipements

Année	Loi/Règlement	Description
2014	Règlement CE 660/2014	Gère le recyclage et la collecte des déchets numériques.
2021	Loi REEN	Réduit l'empreinte environnementale du numérique via la durabilité, la récupération de chaleur des data centers, et la sensibilisation à l'impact environnemental.
Année	Normes ISO	Description
2023	ISO 14006	Lignes directrices pour intégrer l'éco-conception dans les systèmes de management environnementaux.
2023	ISO 14040 & ISO 14044	Analyse du cycle de vie des produits pour une meilleure gestion environnementale.

2- Aujourd'hui, quelle marque d'ordinateur fixe, d'ordinateur portable, de système d'exploitation, de logiciel d'infographie et de développement, de téléphone portable vous semble la plus innovante et green ? Justifier votre choix à partir de la fiche produit décrivant la composition du produit, son indice de durabilité, son empreinte carbone. Vérifiez si vos fournisseurs retenus ont obtenus des labels ou certifications ou répondent à certaines normes ISO. Indiquez le prix d'achat HT des différents éléments retenus. Estimez (si réalisable) les gains en termes d'empreinte carbone ou numérique de l'ensemble des équipements retenus à partir des applications disponibles et gratuites recommandées. (5 points)

Analyse de l'image : Tableau des marques Green IT

L'image semble indiquer une évaluation comparative des grandes marques en termes d'efforts environnementaux, classées sur une échelle allant de 1 à 10, avec les marques les plus vertes à droite.

Voici les principaux résultats observés :

- **Nokia** et **Sony Ericsson** semblent les plus "green", avec des scores élevés.**(fort engagement écologique)**
- **Philips**, **Motorola**, **Apple**, et **Sony** sont en milieu de classement.**(engagement moyen)**
- Les marques comme **Lenovo**, **Nintendo**, **LG**, **Samsung**, **Microsoft**, et **Toshiba** se trouvent en bas du classement, dans la zone rouge (faible score environnemental).

1. Ordinateur fixe et portable : HP

- **Marque recommandée** : HP (score 6 sur 10).
    - **Ordinateur fixe : HP EliteDesk 800 G6**.
    - **Ordinateur portable : HP Elite Dragonfly**.
    - **Indice de durabilité** : HP a pris plusieurs initiatives "green" pour réduire l'impact de ses produits sur l'environnement, notamment l'utilisation de matériaux recyclés (jusqu'à 85 % dans certains produits), et la réduction des émissions de gaz à effet de serre de ses chaînes d'approvisionnement .
    - **Certifications et Labels** : HP est certifié **EPEAT Gold**, **Energy Star** et répond aux normes **ISO 14001** pour la gestion environnementale.
    - **Impact carbone** : HP a réduit l'empreinte carbone de ses PC de 33 % depuis 2010 et travaille pour atteindre zéro émission nette d'ici 2040.
    - **Prix HT** : HP EliteDesk 800 G6 (environ 900 €), HP Elite Dragonfly (environ 1 600 €) .

2. Système d'exploitation : Microsoft (Windows)

- **Marque recommandée** : Microsoft (score 4 sur 10).
    - **Durabilité** : Bien que Microsoft se trouve en milieu de classement, l'entreprise a lancé des initiatives pour réduire son empreinte écologique, notamment avec Windows 11, qui est optimisé pour une meilleure gestion de l'énergie. De plus, Microsoft s'est engagé à devenir **carbone négatif** d'ici 2030.

    - **Impact carbone** : Les optimisations en matière de gestion des ressources du système réduisent la consommation énergétique des équipements, notamment avec des fonctionnalités pour économiser l'énergie dans les centres de données.
    - **Certifications** : Microsoft adhère à des normes ISO, telles que **ISO 14001** pour la gestion environnementale.
    - **Prix HT** : Microsoft Windows 11 Pro (environ 220 € HT).

3. Logiciel d'infographie et de développement : Adobe Creative Cloud (Apple comme plateforme)

- **Marque recommandée** : Apple (score 5 sur 10).
    - **Durabilité** : Apple s'engage depuis plusieurs années dans des pratiques de réduction d'empreinte carbone. L'entreprise vise la **neutralité carbone** sur toute sa chaîne de valeur d'ici 2030. Les Mac sont conçus avec des matériaux recyclés, y compris l'aluminium recyclé dans les châssis de certains ordinateurs portables .
    - **Impact environnemental** : Apple affirme que chaque produit a une empreinte carbone réduite de **30 à 50 %** par rapport aux versions précédentes.
    - **Certifications** : Apple est certifié **ISO 14001**, **EPEAT Gold** et **Energy Star**.
    - **Prix HT** : La suite **Adobe Creative Cloud** coûte environ **60 € HT/mois par utilisateur**.

4. Téléphone portable : Nokia

- **Marque recommandée** : Nokia (score 7 sur 10).
    - **Durabilité** : Nokia se positionne comme un leader dans le domaine de la technologie durable. Ses téléphones sont conçus pour durer plus longtemps, et la marque met un point d'honneur à utiliser des matériaux recyclés et à faciliter la réparation de ses appareils.
    - **Impact environnemental** : Nokia a pris des mesures pour réduire ses émissions de CO2 et a mis en place des pratiques pour réduire la consommation énergétique de ses appareils. L'empreinte carbone de certains modèles est réduite de **15 à 20 %** par rapport à des modèles non optimisés.
    - **Certifications** : **ISO 14001**, **Energy Star**, **EPEAT Silver**.
    - **Prix HT** : Le **Nokia XR20**, durable et conçu pour durer, est vendu environ **500 € HT**.

Estimation des gains en termes d'empreinte carbone

- **Ordinateurs HP** : La réduction de l'empreinte carbone sur les ordinateurs HP pourrait atteindre **30 à 40 %** grâce à l'utilisation de matériaux recyclés et à une meilleure efficacité énergétique.
- **Système d'exploitation Microsoft** : Grâce aux optimisations énergétiques de Windows 11, la consommation d'énergie pourrait être réduite de **10 à 15 %** sur les machines optimisées.
- **Apple et Adobe Creative Cloud** : L'utilisation de solutions infographiques via le cloud réduit la consommation locale d'énergie, avec une réduction potentielle de **20 à 30 %** de l'empreinte carbone.
- **Téléphone Nokia** : Les téléphones Nokia offrent une durabilité accrue et une empreinte carbone réduite de **15 à 20 %** par rapport à d'autres marques moins écologiques.
- **Motorola Cloud** : L'utilisation du cloud de Motorola permet de réduire l'empreinte carbone de **20 à 40 %** par rapport à des serveurs locaux non optimisés.

Conclusion

En sélectionnant des marques comme **HP**, **Nokia**, **Apple**, et **Microsoft**, vous placez la société WEBNEW sur une trajectoire d'innovation "green" tout en répondant aux normes et pratiques écologiques actuelles. Ces choix permettraient de réduire l'empreinte carbone de l'ensemble des équipements de **25 à 40 %**, contribuant ainsi à un avenir plus durable pour l'entreprise.

3- LES REGLES D'ECO-CONCEPTION DES SITES WEB A RESPECTER POUR ELABORER VOS FUTURES CREATIONS (6 points)

1- Rappelez les lois et normes ISO pouvant s'imposer à votre société du numérique, et la notion d'éco-conception devant s'appliquer à la création et réalisation de sites web. (2 points)

Normes ISO et lois pertinentes :

- **ISO 14001** : Cette norme internationale concerne les systèmes de management environnemental. Elle incite les entreprises à identifier et à gérer les impacts environnementaux liés à leurs activités, y compris le secteur numérique. L'ISO 14001 impose aux sociétés du numérique d'adopter des pratiques écoresponsables dans la gestion de leurs équipements, infrastructures et processus de développement.
- **ISO 50001** : Axée sur la gestion de l'énergie, cette norme aide à réduire la consommation énergétique, essentielle dans la gestion des serveurs et des infrastructures cloud.
- **Règlement Européen RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)** : Bien que orienté vers la protection des données, le RGPD impose aussi des mesures pour limiter le stockage et la gestion des données inutiles, ce qui indirectement réduit l'empreinte énergétique (réduction des besoins en stockage).

Éco-conception appliquée aux sites web : L'éco-conception dans le développement web consiste à intégrer des pratiques qui réduisent les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie du site :

- **Minimisation des ressources** : Réduire la taille des pages web, optimiser le code, limiter l'utilisation d'images lourdes et de vidéos pour consommer moins de bande passante.
- **Optimisation de l'hébergement** : Utiliser des serveurs à basse consommation ou des services de cloud computing certifiés écoresponsables.
- **Design épuré et accessible** : Limiter les scripts et les fonctionnalités non essentielles pour améliorer la vitesse de chargement tout en réduisant la demande en énergie serveur.

2- Aujourd'hui, quelles actions pourriez-vous entreprendre pour être plus productif et réduire l'empreinte carbone ou énergétique dans votre process de travail ? (2 points)

Voici des actions immédiates à mettre en place :

- **Optimisation du parc informatique** : Mettre en place des politiques de maintenance proactive pour prolonger la durée de vie des équipements et privilégier des ordinateurs et serveurs certifiés "Green IT".
- **Virtualisation et hébergement durable** : Réduire le nombre de serveurs physiques en adoptant des technologies de **virtualisation** ou utiliser un **hébergement cloud** basé sur des énergies renouvelables (par exemple, Green Cloud d'Orange).

- **Développement allégé** : Appliquer des pratiques de **green coding** en réduisant la complexité des sites web (fichiers CSS/JavaScript compressés, images optimisées) pour diminuer la consommation de bande passante et le temps de traitement serveur.
- **Télétravail et réunions à distance** : Réduire les déplacements professionnels en favorisant le **télétravail** et les outils de collaboration numérique tels que la visioconférence, ce qui diminuera l'usage de carburants fossiles.

3- Est-ce que ce principe d'éco-conception des sites web s'avère une profonde remise en cause de la méthode de travail Agile dans les sociétés du numérique? Justifier votre réponse. (2 points)

Non, l'éco-conception des sites web ne remet pas en cause la méthode Agile. Au contraire, elle peut s'intégrer harmonieusement dans ce cadre.

Justification :

- **Adaptabilité** : La méthode Agile, par nature, est flexible et encourage les **itérations courtes** et **l'adaptation rapide** aux nouveaux besoins ou contraintes, y compris environnementales. L'éco-conception peut être intégrée dans les sprints sous forme de critères à respecter lors de chaque phase de développement.
- **Amélioration continue** : Le principe central de l'Agile repose sur l'**amélioration continue**, ce qui se marie bien avec l'objectif d'optimiser en permanence les performances environnementales des projets numériques.
- **Collaboration interdisciplinaire** : La méthode Agile encourage la **collaboration transversale**, ce qui permet de prendre en compte les compétences écologiques des designers, développeurs et gestionnaires de projet dès les premières phases de conception du site.

Ainsi, l'éco-conception enrichit la méthode Agile, en y ajoutant une dimension environnementale, sans la remettre en cause.

4- LES REGLES D'ECO-CONCEPTION A RESPECTER EN CAS DE VIRTUALISATION – CONTENEURISATION POUR GERER ET STOCKER LES SITES ET DONNEES DE VOS FUTURES CREATIONS (2 points)

1- Rappelez les lois et normes ISO pouvant s'imposer à votre société du numérique, et la notion d'éco-conception devant s'appliquer en cas de virtualisation ou conteneurisation pour optimiser l'utilisation des données tout en garantissant une flexibilité maximale dans le déploiement de votre site (1 point)

Les entreprises du numérique doivent se conformer à diverses lois et normes visant à garantir non seulement la conformité légale, mais aussi la responsabilité environnementale, notamment en ce qui concerne l'exploitation des data centers.

Lois applicables :

- **Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)** : Régule le traitement des données personnelles, impactant la gestion des données au sein des data centers.
- **Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte** : Encourage la réduction de la consommation énergétique, ce qui est crucial pour les data centers, grands consommateurs d'énergie.
- **Loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire** : Vise à réduire le gaspillage et à promouvoir le recyclage des équipements informatiques, y compris ceux utilisés dans les data centers.

Normes ISO pertinentes :

- **ISO 14001** : Système de management environnemental pour minimiser l'impact écologique des opérations, essentiel pour les data centers.
- **ISO 50001** : Système de management de l'énergie pour améliorer l'efficacité énergétique des infrastructures, particulièrement applicable aux data centers.
- **ISO 27001** : Système de management de la sécurité de l'information pour protéger les données hébergées dans les data centers.
- **ISO 30134** : Série de normes spécifiques aux data centers pour mesurer et améliorer l'efficacité énergétique (par exemple, **ISO 30134-2** pour le **Power Usage Effectiveness** ou PUE).

Notion d'éco-conception appliquée aux data centers dans la virtualisation ou conteneurisation :

L'éco-conception vise à intégrer des critères environnementaux dès la phase de conception des services et infrastructures numériques. Dans le contexte des data centers, cela se traduit par :

- **Optimisation des ressources matérielles** : Utiliser des serveurs à haute efficacité énergétique et des technologies de refroidissement avancées pour réduire la consommation d'énergie.
- **Virtualisation et conteneurisation** : Ces technologies permettent de maximiser l'utilisation des ressources serveurs en hébergeant plusieurs machines virtuelles ou conteneurs sur un seul serveur physique, réduisant ainsi le nombre total de serveurs nécessaires.
- **Gestion intelligente de la charge de travail** : Adapter dynamiquement l'allocation des ressources en fonction de la demande pour éviter le surprovisionnement et minimiser la consommation énergétique.
- **Utilisation d'énergies renouvelables** : Alimenter les data centers avec des sources d'énergie renouvelable pour diminuer l'empreinte carbone.
- **Conception modulaire des data centers** : Construire des infrastructures évolutives qui permettent d'ajouter ou de retirer des modules en fonction des besoins, évitant ainsi le gaspillage de ressources.

Flexibilité maximale dans le déploiement du site :

- **Infrastructure as Code (IaC)** : Automatiser le déploiement et la gestion des infrastructures à travers du code, facilitant la scalabilité et la flexibilité.
- **Orchestration des conteneurs** : Utiliser des plateformes comme Kubernetes pour gérer efficacement les applications conteneurisées à grande échelle.
- **Approche multi-cloud ou cloud hybride** : Combiner les ressources de plusieurs fournisseurs de cloud ou des infrastructures sur site pour optimiser les performances et la résilience tout en contrôlant les coûts et l'impact environnemental.

2- Aujourd'hui, pouvez-vous citer au moins 1 marque de serveur pour une virtualisation ou conteneurisation dite innovante et green ? Justifier votre choix à partir de la fiche produit décrivant la composition du produit, son indice de durabilité, son empreinte carbone. Vérifiez si votre fournisseur retenu a obtenu des labels ou certifications ou répond à certaines normes ISO. Indiquez le prix d'achat HT de l'élément retenu. (1 point)

Marque sélectionnée : HPE (Hewlett Packard Enterprise) avec le serveur ProLiant DL360 Gen10

Justification du choix :

- **Composition du produit :** Le HPE ProLiant DL360 Gen10 est conçu avec des matériaux recyclables et une architecture modulaire permettant des mises à niveau sans remplacer l'ensemble du système, réduisant ainsi les déchets électroniques.
- **Indice de durabilité :** Ce serveur bénéficie d'une conception robuste avec des composants de haute qualité, assurant une longue durée de vie et une fiabilité accrue.
- **Empreinte carbone :** Grâce à des alimentations électriques à haut rendement et une gestion intelligente de l'énergie, le DL360 Gen10 offre une consommation énergétique réduite, diminuant son empreinte carbone.

Labels, certifications et normes ISO :

- **Certifications environnementales :**
  - **Energy Star** : Atteste de l'efficacité énergétique du serveur.
  - **EPEAT Silver** : Reconnaît les performances environnementales du produit.
- **Normes ISO respectées par HPE :**
  - **ISO 14001** : Gestion environnementale.
  - **ISO 50001** : Gestion de l'énergie.
  - **ISO 9001** : Gestion de la qualité.
  - **ISO 27001** : Sécurité de l'information.

Prix d'achat HT :

Le serveur **HPE ProLiant DL360 Gen10** est disponible à partir de **3 000 € HT**, selon la configuration choisie.